بعض المفاهيم الإحصائية لتوصيف البيانات

١- علم الإحصاء

هو مجموعة الأساليب التي يتم إتباعها لتلخيص البيانات وتصنيفها وتحليلها أي أنه العلم الذي يهتم بجمع البيانات وتبويبها وتنظيمها وعرضها وتحليلها وتفسيرها لتساعد في اتخاذ القرارات بصورة أكثر فعالية في مختلف المجالات.

٢- المجتمع الاحصائي:

هو جميع المفردات محل الدراسة لظاهرة معينة أو هي المجموعة الكلية من المفردات او العناصر الخاصة بظاهرة معينة محل الدراسة.

٣- المعلمة:

هي المقياس الإحصائي الذي نقوم بحسابه للتعرف على خصائص المجتمع ودراستها، أي انها الصفة التي تميز المجتمع ودائماً تكون مجهولة.

٤- العينة:

هي جزء من المجتمع، ويجب أن تمثل المجتمع تمثيلًا جيدًا، وكل مفردة من مفردات المجتمع يجب أن يكون لها نفس فرصة الظهور في العينة.

٥- الإحصاء:

هي المؤشرات المحسوبة من العينة، فهي خاصية تميز العينة ودائماً تكون معلومة.

٦- البيانات:

هي مجموعة من المشاهدات أو الملاحظات التي تؤخذ أثناء دراسة معينة، وقد تكون بيانات رقمية (كمية أي انها تعتبر قيم عددية أو حالات وصفية تعبر عن مشاهدات الظاهرة المدروسة.

يمكن تصنيف البيانات إلى نوعين رئيسيين:

بيانات وصفية: هي تلك البيانات التي تتصف بصفات معينة، وهذه الصفات هي متعلم – غير متعلم -أنثى – ذكر .. الخ، وهي بيانات غير قابلة للقياس الكمي.

وتنقسم الي نوعين:

بيانات وصفية ترتيبية **مثل** تقديرات الطلاب، التدرج الوظيفي، المستوى التعليمي

بيانات وصفية اسمية **مثل** النوع (ذكر / انثى)، الجنسية، فصيلة الدم، لون البشرة

- **بيانات كمية:** هي تلك البيانات القابلة للقياس الكمي

- **وتنقسم البيانات الكمية بطبيعة الحال إلى نوعين:**

بيانات وثابة (متقطعة): **مثل** عدد السيارات في معارض السيارات، أو عدد الطلاب في أحد الفرق الدراسية.

بيانات مستمرة (متصلة): **مثل:** الأطوال، الاوزان، الاعمار، درجات الحرارة، المسافة من البيت الي الكلية.

- **أساليب جمع البيانات: يوجد أسلوبين لجمع البيانات:**

١- **أسلوب الحصر الشامل:** من خلال هذا الأسلوب يتم جمع البيانات من **جميع مفردات المجتمع الإحصائي**، ويستخدم هذا الأسلوب في **حالة التعدادات العامة للسكان أو حصر الموظفين فى الجهاز الإدارية لدولة.**

٢- **أسلوب المعاينة:** يعتمد هذا الأسلوب **على أخذ عينة من المجتمع**، وهو أسلوب عملي يوفر الوقت والجهد والتكاليف بشرط أن تكون العينة عشوائية وكبيرة.

- **العينة العشوائية البسيطة:** تستخدم هذه العينة إذا كانت كل مفردة من مفردات المجتمع **لها نفس فرص الظهور فى العينة**، ومفردات المجتمع متجانسة

٧- مقاييس النزعة المركزية:

تسمى بمقاييس النزعة المركزية أو مقاييس الموضع أو المتوسطات، وتعرف بأنها مقاييس تحدد قيمة معينة تميل فيها البيانات نحو التمركز أو التجمع حولها. **مثل الوسط الحسابى والوسيط والمنوال.**

١- **الوسط الحسابي:** هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يحدد القيمة التي تقع في منتصف البيانات.

من عيوبه

- لا يمكن إيجاده للبيانات الوصفية فيستخدم في حالة البيانات الكمية فقط.
- يتأثر بالقيم الشاذة او المطرفة.

٢- **الوسيط:** هو أحد مقاييس النزعة المركزية الذي يعتمد على ترتيب البيانات تصاعدي او تنازلي ويقسم البيانات الي جزئين متساوين (٥٠ % قبل الوسيط و٥٠ % بعد الوسيط). من أهم مميزاته أنه يمكن حسابة بيانياً، ولا يتأثر بالقيم الشاذة او المطرفة.

٣- **المنوال:** هو القيمة الأكثر تكراراً او الأكثر شيوعاً من أهم مميزاته، أنه يمكن حسابة للبيانات الوصفية والكمية معاً.

٨- مقاييس التشتت:

هي مقاييس عددية تستخدم لقياس اختلاف أو تشتت البيانات والاختلاف أو التشتت لمجموعة من البيانات هو مقدار تفرق أو تباعد أو انتشار البيانات فيما بينها. **مثل التباين والانحراف المعيارى والمدى**

الانحراف المعياري هو مقدر بُعد البيانات وانتشارها عن وسطها الحسابي. من عيوبه أنه يتأثر بالقيم الشاذة او المطرفة نظراُ لاعتماده على الوسط الحسابي.

تمرين شامل على الجدول التكراري والاشكال البيانية

التوزيع التكراري التالي يوضح أوزان عينة من المنتجات بالكيلو جرام، تم اختيارها من أحد المنتجات:

فئات المنتجات	٤٠٠-	٥٠٠-	٦٠٠-	٧٠٠-	٨٠٠-٩٠٠
عدد المنتجات	٨	١٠	١٤	١٦	٢

العلاقات المستخدمة في الحل

طول الفئة = الحد الاعلى – الحد الادنى

$$\text{مركز الفئة} = \frac{\text{الحد الاعلى} + \text{الحد الادنى}}{2}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار كل فئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} \times 100$$

٤٠٠ – ٥٠٠

الحد الأدنى للفئة

الحد الأعلى للفئة

للفئة الأولى (٤٠٠ – ٥٠٠)

$$\text{طول الفئة} = \mathbf{500 - 400 = 100}$$

$$\text{مركز الفئة الاولى} = \frac{\text{الحد الاعلى} + \text{الحد الادنى}}{2} = \frac{\mathbf{400 + 500}}{\mathbf{2}} = \mathbf{450}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار كل فئة}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\mathbf{8}}{\mathbf{50}} = \mathbf{0.16}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} \times 100$$

$$\text{التكرار المئوي} = \mathbf{0.16 \times 100 = 16\ \%}$$

وهكذا يتم تكوين باقي الفئات ونلاحظ انه تم إضافة الحد الأعلى لكل فئة وهو يمثل الحد الأدنى للفئة التالية

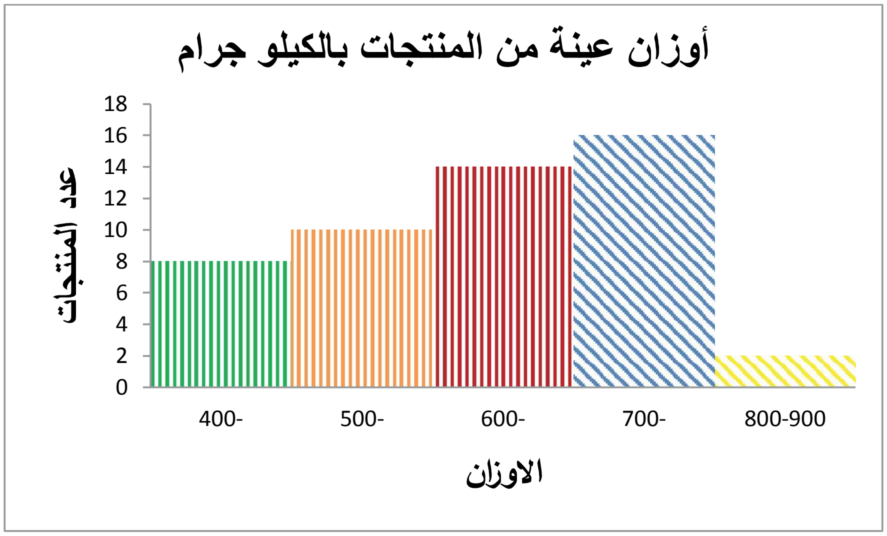
تكوين الجدول التكراري البسيط

الفئات	التكرار (ك)	مركز الفئات (س)	التكرار النسبي (ك$_ن$)	التكرار المئوي (ك$_م$)
٤٠٠ – ٥٠٠	٨	٤٥٠	٠.١٦	١٦
٥٠٠ – ٦٠٠	١٠	٥٥٠	٠.٢	٢٠
٦٠٠ – ٧٠٠	١٤	٦٥٠	٠.٢٨	٢٨
٧٠٠ – ٨٠٠	١٦	٧٥٠	٠.٣٢	٣٢
٨٠٠ – ٩٠٠	٢	٨٥٠	٠.٠٤	٤
المجموع	٥٠	–	١	١٠٠

إنشاء الاشكال البيانية

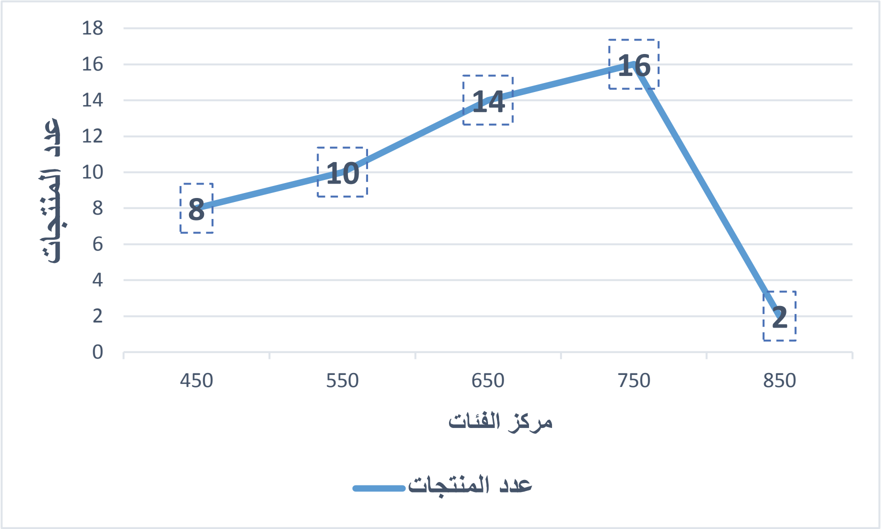
أولاً تمثيل البيانات بالمدرج التكرارى:

يستخدم مع البيانات الكمية المتصلة (فئات متصلة منتظمة)



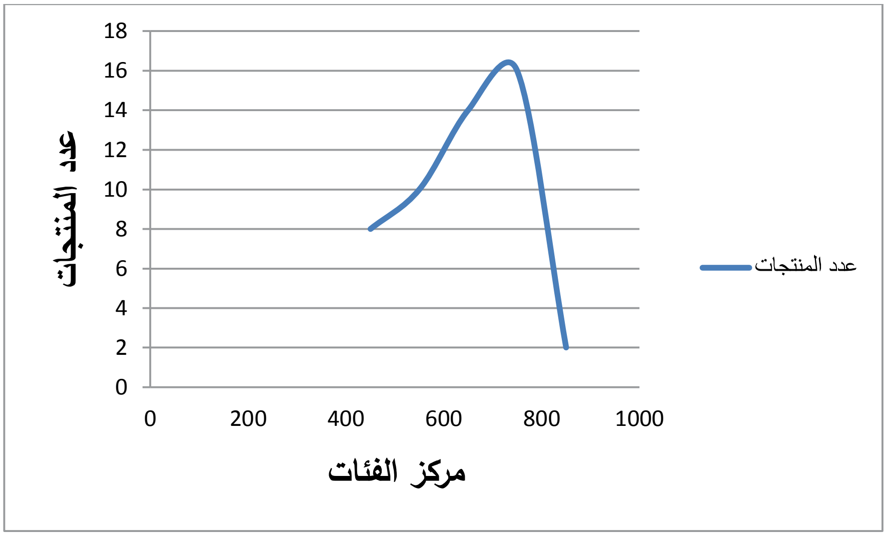
ثانياً تمثيل البيانات بالمضلع التكراري:

نلاحظ أن محور (س) يمثل مركز الفئة ومحور (ص) دائماً يمثل التكرار (عدد ...)



ثالثاً تمثيل البيانات بالمنحنى التكراري

نلاحظ أن محور (س) يمثل مركز الفئة ومحور (ص) دائماً يمثل التكرار (عدد ...)

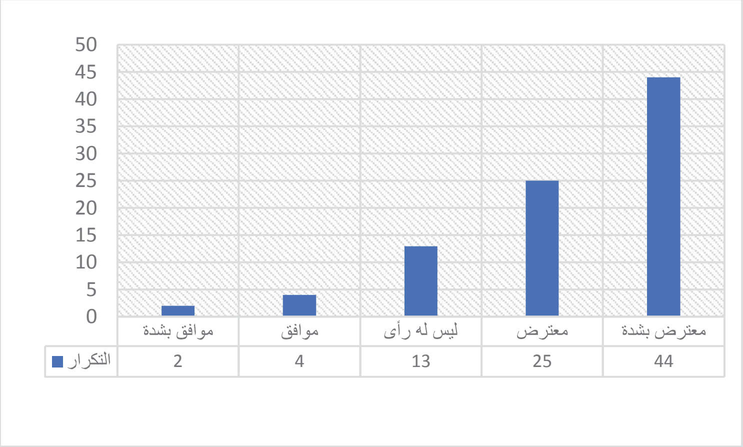


الأعمدة البيانية

تستخدم الأعمدة البيانية مع البيانات الوصفية الترتيبية مثل استطلاعات الرأي او تقديرات الطلاب

مثال: الجدول التالي يمثل استطلاع رأي لعينة مكونة من ٨٨ شخص حول أداء خدمة العملاء في إحدى فروع شركات الاتصالات

الراي	موافق بشدة	موافق	محايد	معترض	معترض بشدة
عدد الأشخاص	٢	٤	١٣	٢٥	٤٤



نلاحظ هنا أن عدد الأشخاص يمثل التكرارات (ك)

$$\text{التكرار النسبي} = \frac{\text{تكرار كل رأي}}{\text{مجموع التكرارات}}$$

$$\text{التكرار المئوي} = \text{التكرار النسبي} \times \mathbf{100}$$

ملاحظة هامة:

- **مجموع التكرارات دائماً يساوي حجم العينة (مجـ ك = ن)**

التكليف الأول

إحصاء تطبيقي

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال+ نظم معلومات أعمال)

اسم الطالب: سهيلة حسن عبد العزيز سهي جمال الشعبة:
ندا على السيد محمد هاجر محمد جاد عبدالرحمن على

أولاً: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصويب الخطأ: -

١- يستخدم أسلوب الحصر الشامل في حالة التعدادات العامة للسكان. (✓)

٢- المجتمع الإحصائي هو عبارة عن جميع المفردات محل الدراسة لظاهرة ما (✓)

٣- العينة هي جزء من المجتمع بحيث يعبر هذا الجزء عن المجتمع تعبيرًا جيدًا. (✓)

٤- الحصر الشامل هو أسلوب جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع موضع الدراسة. (✓)

٥- المعلمة هي صفة تميز المجتمع الإحصائي ودائمًا تكون مجهولة. (✓)

٦- المعلمة هي صفة تميز العينة ودائمًا تكون معلومة. (X) الاحصاء

٧- يهتم علم الإحصاء بتجميع البيانات وتنظمها بشكل يسهل الاستفادة منه في اتخاذ القرار (✓)

٨- المعلمة هي صفة تميز العينة مثل متوسط الأطوال لعينة مكونة من ٢٠٠ طالب في إحدى الكليات. (X) الاحصاء

٩- البيانات الترتيبية هي بيانات قابلة للقياس الكمي. (X) غير قابلة

١٠- يتطلب أسلوب الحصر الشامل جهد بسيط وتكاليف منخفضة. (X) جهد عالى وتكاليف باهظة

١١- الإحصاء هي صفة تميز المجتمع ككل مثل نسبة العاطلين في مجتمع معين. (X) المعلمة

١٢- علم الإحصاء هو العلم الذي يهتم بعملية: جمع وتنظيم وعرض وتحليل وتفسير البيانات. (✓)

١٣- يجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع تمثيلًا جيدًا. (✓)

١٤- المعاينة الإحصائية هي أسلوب جمع البيانات من بعض مفردات المجتمع محل الدراسة. (✓)

١٥- البيانات الاسمية هي بيانات تكون في صورة غير عددية ويمكن المفاضلة بينها. (X) لا يمكن

ثانياً: أختر الإجابة الصحيحة مما يلي: -

١- مجموعة جزئية من مفردات المجتمع محل الدراسة يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمجتمع تمثيل صحيح

أ. المتغير	[✓ ب. العينة]	ج. المجتمع	د. البيانات

٢- مجموعة القيم التي يتم جمعها من مفردات المجتمع أو العينة لخاصية معينة، هي

أ. المتغير	ب. العينة	ج. المجتمع	[✓ د. البيانات]

CamScanner

٣- عدد أفراد الأسرة مثال على البيانات

أ. الكمية المنفصلة	ب. الكمية المتصلة	ج. النوعية	د. الوصفية

٤- الراتب الشهري للموظف في إحدى الشركات مثال على البيانات

أ. الكمية المنفصلة	ب. الكمية المتصلة	ج. النوعية	د. الوصفية

٥- يقاس المستوى التعليمي باستخدام المقياس

أ. الاسمي	ب. الترتيبي	ج. الفترة	د. النسبي

٦- من أنواع العينات العشوائية

أ. المنتظمة	ب. الطبقية	ج. المتحيزة	د. (أ ، ب) معاً

٧- منهجية علم الإحصاء، تتضمن

أ. جمع البيانات	ب. تنظيم وعرض البيانات	ج. وصف البيانات	د. جميع ما سبق

٨- الحالة الاجتماعية (متزوج – أعزب) مثال على المقياس

أ. الاسمي	ب. الكمي	ج. الترتيبي	د. غير ذلك

٩- المعاينة التي تعطي كل مفردة من مفردات المجتمع نفس فرصة الاختيار تسمى:

أ. العينة الطبقية	ب. العينة المنتظمة	ج. العينة العشوائية البسيطة	د. العينة العنقودية

١٠- مجموعة الطرق والأساليب التي تستخدم في تعميم نتائج العينة وقياس الخصائص المختلفة والتنبؤ:

أ. الإحصاء	ب. الإحصاء الوصفي	ج. الإحصاء الاستدلالي	د. غير ذلك

١١- جنسيات العاملين والعاملات في أحد ى شركات السياحة العالمية يعبرا عنها كمتغير:

أ. كمي متصل	ب. كمي منفصل	ج. وصفي	د. غيرذلك

١٢- المجموعة الكلية لمفردات الدراسة سواء كانت أفرادا او أشياء هي:

أ. المجتمع	ب. المتغيرات	ج. العينة	د. لا شيء مما سبق

١٣- عدد أفراد الأسرة مثال على المتغيرات:

أ. الكمية المنفصلة	ب. الوصفية	ج. الكمية المتصلة	د. لا شيء مما سبق

١٤- يقاس المستوى التعليمي باستخدام المقياس:

أ. الاسمي	ب. الترتيبي	ج. الفترة	د. النسبة

١٥- عند جمع البيانات في التعدادات السكانية نستخدم اسلوب:

أ. العينة	ب. الحصر الشامل	ج. الانحدار	د. السلاسل الزمنية

CamScanner

التكليف الثاني

إحصاء تطبيقي

الفرقة الرابعة (محاسبة + إدارة أعمال+ نظم معلومات أعمال)

ندا علي السيد محمد

هاجر محمد جاد عبدالرحمن

سهي جمال

اسم الطالب: سهيلة حسن عبدالعزيز

الشعبة:

أولاً: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصويب الخطأ: -

١- الإحصاء هي صفة تميز المجتمع ككل مثل نسبة العاطلين في مجتمع معين. (X) المعلمة

٢- التباين هو متوسط مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي. (X)

٣- الحالة الاجتماعية تمثل متغير عشوائي كمي. (X) وصفى

٤- الحصر الشامل هو أسلوب جمع البيانات من بعض مفردات المجتمع موضع الدراسة. (X) جميع

٥- الحصر الشامل هو أسلوب جمع البيانات من جميع مفردات المجتمع موضع الدراسة (✓)

٦- عدد رحلات الطيران تعد من المتغيرات الكمية المستمرة (X) منفصله - متقطعه - وثابه

٧- درجة الحرارة مثال على البيانات الكمية الوثابة (X) متصله

٨- التدرج الوظيفي مثال على البيانات الوصفية الترتيبية (✓)

٩- تقديرات الطلاب في مادة الإحصاء مثال على البيانات الوصفية الترتيبية (✓)

١٠- علم الإحصاء هو العلم الذي يهتم بعملية: جمع وتنظيم وعرض وتحليل وتفسير البيانات. (✓)

١١- العينة العشوائية هي عينه تمثل المجتمع (✓)

١٢- القيم الشاذة تبعد الوسط الحسابي عن النقطة التي يتمركز حولها غالبية البيانات (✓)

١٣- المجتمع الإحصائي هو كل المفردات التي تجمعها صفات وخصائص عامة مشتركة. (✓)

١٤- المعلمة هي خاصية تميز المجتمع ودائمًا تكون معلومة. (X) مجهولة

١٥- المنوال هو عبارة عن قيمة المفردة الأكثر شيوعاً أو الأكثر تكراراً (✓)

١٦- المنوال يتم حسابه للبيانات الوصفية والكمية معًا. (✓)

١٧- الوسيط تتأثر قيمته بالمفردات الشاذة أو المتطرفة (X) لا يتأثر

١٨- يتأثر الوسيط بالقيم الشاذة أو المطرفة عند حسابه. (X) لا يتأثر

١٩- يتطلب أسلوب الحصر الشامل جهد بسيط وتكاليف منخفضة. (X) جهد عالى وتكاليف باهظة

٢٠- يجب أن تكون العينة ممثلة للمجتمع تمثيلًا جيدًا. (✓)

٢١- يعبر المنوال عن القيمة الأكثر شيوعًا أو تكراراً. (✓)

٢٢- يمكن إيجاد الوسط الحسابي للبيانات الوصفية والكمية. (X) كمى فقط

٢٣- يمكن إيجاد الوسيط بيانياً. (✓)

ثانياً: أختر الإجابة الصحيحة عن كل سؤال مما يلي: -

١- في مجموعة من المشاهدات، أي مقياس نزعة مركزية يعتبر القيمة الأكثر تكرارا.

أ. الوسط الحسابي	ب. المنوال	ج. الوسيط	د. الربيع الأدنى

٢- أي من مقاييس النزعة المركزية أكثر تأثرا بالقيم الشاذة:

أ. الوسط الحسابي	ب. المنوال	ج. الوسيط	د. الربيع الأدنى

$10 = \frac{60}{6} = \frac{40+6+4+4+3+3}{6}$

٣- إذا كان لديك البيانات التالية: (٣، ٣ ، ٤، ٤، ٦، ٤٠) فان الوسط الحسابي هو:

أ. ٤	ب. ٥	ج. ٦	د. ١٠

$4 = \frac{4+4}{2}$

٤- من البيانات السابقة، (٣، ٣ ،$\boxed{٤، ٤}$، ٦، ٤٠) ، الوسيط يساوي:

أ. ٤	ب. ٤,٥	ج. ٤,٣	د. لا شيء مما سبق

٥- من البيانات السابقة، (٣، ٣ ، ٤، ٤، ٦، ٤٠) ، المنوال يساوي:

أ. ٣	ب. ٤	ج. ٣,٥	د. ٤,٣

ثالثاً: أجب عن التالي مع ذكر خطوات الحل بشكل مفصل: -

إذا كانت درجات ٩ طلاب في الاختبار الفصلي لمادة الإحصاء التطبيقي كما يلي:

٨	٨	٩	٧	٤	٦	٩	٨	٥

المطلوب حساب ما يلي: -

١- الوسط الحسابي ٢- الانحراف المعياري. ٣- الوسيط ٤- المنوال

رابعاً: حدد نوع وقيمة المنوال للبيانات التالية: -

- ٢، ٢، ٣، ٣ ∅ عديم
- ١، ٢، ٣ ∅ عديم
- ٢، ٢، ٣، ٣، ٥ 3/2 متعدد
- ٢، ٢، ٢، ٣، ٥ 2 وحيد

CamScanner

م رجب

الرتبة	1	2	3	4	5	6	7	8	9
القيمة	4	5	6	7	8	8	8	9	9

1) الوسط الحسابي = $\frac{\text{مجـ س}}{\text{ن}} = \frac{9+9+8+8+8+7+6+5+4}{9} = 7{,}1$

التباين = $\frac{1}{\text{ن}-1} \times \left(\text{مجـ س}^2 - \text{ن} \times (\bar{\text{س}})^2\right)$

$= \frac{1}{9-1} \times \left(480 - 9 \times (7{,}1)^2\right) = 3{,}28$

2) الانحراف المعياري = $\sqrt{\text{التباين}} = \sqrt{3{,}28} = 1{,}81$

3) الوسيط = 8

4) المنوال = 8 (وحيد)